

```
In [37]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import Latex, HTML, Math, display
from uncertainties import ufloat
from uncertainties.umath import sqrt
from uncertainties import unumpy as unp
from scipy.stats import linregress
from scipy.optimize import curve_fit
from uncertainties.umath import *
```

Anna Lechner, Paula Erhard

PW8 - Wechselstromwiderstände

Induktivität und Kapazität

Grundlegende Formeln

$$I = \frac{U_X}{|X|} = \frac{U_R}{R} = \frac{U_{\text{ges}}}{|Z_{\text{ges}}|}$$

$$|X| = R \cdot \frac{U_X}{U_R}$$

Durchführung

Der Funktionsgenerator wird an eine Serienschaltung aus Widerstand und Kondensator angeschlossen. Für verschiedene Frequenzen zwischen 500 Hz und 2500 Hz werden die Spannungen am Widerstand und am Kondensator mit Digitalmultimetern aufgenommen. Aus den Messwerten wird anschließend der frequenzabhängige Widerstand des Kondensators bestimmt. Der Kondensator wird durch eine Spule ersetzt, die Schaltung und der Frequenzbereich bleiben gleich. Wieder werden die Spannungen an Widerstand und Spule gemessen, um den frequenzabhängigen Widerstand der Spule zu ermitteln.

```
In [38]: #Kapazität und Selbstinduktivität

#Frequenz bei Kondensator und Spule gleich
Unsicherheit_f = 1
f = unp.uarray([500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600,
w = 2 * np.pi * f #Kreisfrequenz [rad/s]

R = ufloat(25.6, 0.6) #konstant; am Anfang des Experiments gemessen [Ohm?]

#Messwerte Kondensator
Unsicherheit_Uc = 0.013
Unsicherheit_Ur1 = 0.005
```

```

Uc = unp.uarray([0.984, 0.971, 0.957, 0.941, 0.925, 0.907, 0.888, 0.868, 0.849, 0.8
Ur1 = unp.uarray([0.078, 0.093, 0.107, 0.121, 0.134, 0.146, 0.157, 0.168, 0.177, 0.

#Messwerte Spule
Unsicherheit_U1 = 0.012
Unsicherheit_Ur2 = 0.006
U1 = unp.uarray([0.436, 0.508, 0.572, 0.625, 0.670, 0.707, 0.737, 0.763, 0.784, 0.8
Ur2 = unp.uarray([0.272, 0.256, 0.240, 0.225, 0.212, 0.199, 0.187, 0.177, 0.168, 0.

# Berechnung Xc und Fit zur Berechnung C
Xc = R * (Uc/Ur1)

w_vals = unp.nominal_values(w)
Xc_vals = unp.nominal_values(Xc)
Xc_errs = unp.std_devs(Xc)

def Xc_model(w, Xc_vals):
    return 1 / (w_vals * Xc_vals)

popt, pcov = curve_fit(Xc_model, w_vals, Xc_vals)
C_fit = popt[0]
C_err = np.sqrt(pcov[0,0])

# Berechnung Xl und Fit zur Berechnung L
Xl = R * (U1/Ur2)

Xl_vals = unp.nominal_values(Xl)
Xl_errs = unp.std_devs(Xl)

def Xl_model(w, Xl_vals):
    return w_vals * Xl_vals

popt, pcov = curve_fit(Xl_model, w_vals, Xl_vals)
L_fit = popt[0]
L_err = np.sqrt(pcov[0,0])

#plot und Werte ausgeben
plt.figure()
plt.plot(w_vals, Xc_vals, 'o', markersize=3, label="Kondensator", color="blue")
plt.plot(w_vals, Xl_vals, 'o', markersize=3, label="Spule", color="red")
plt.plot(w_vals, Xc_model(f, C_fit), color="blue", markersize=2, label=r"Fitfunktio")
plt.plot(w_vals, Xl_model(f, L_fit), color="red", markersize=2, label=r"Fitfunktio")
plt.xlabel("Kreisfrequenz  $\omega$  [rad/s]")
plt.ylabel("Induktivität L [H] und Kapazität C [F]")
plt.title("Wechselstromwiderstände")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

print(f"L = {L_fit:.5e} ± {L_err:.5e} H")

```

```
print(f"C = {C_fit:.5e} ± {C_err:.5e} F")
```

```
print("L = (14,2 ± 0,61) mH")
```

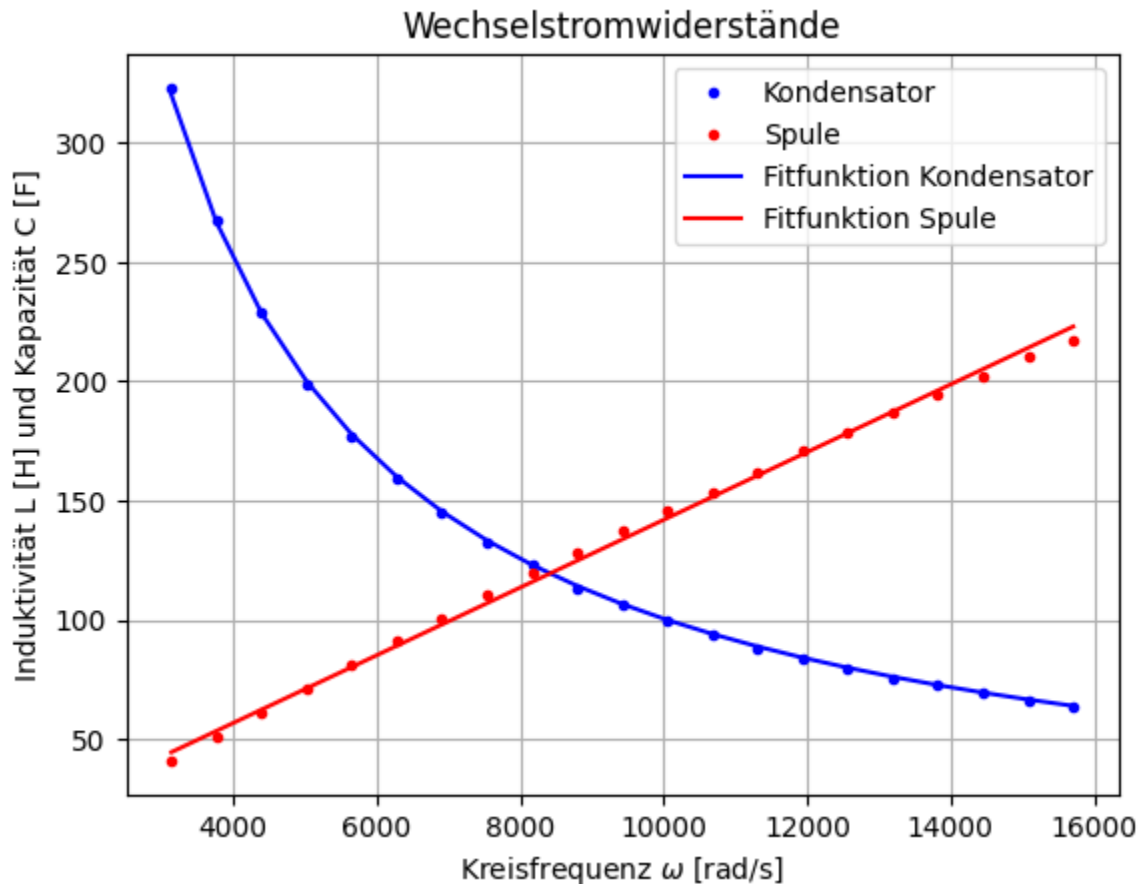
```
print("C = (994,75 ± 0,13) nF")
```

```
<>:61: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\o'
```

```
<>:61: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\o'
```

```
/tmp/ipykernel_15026/4216733414.py:61: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\o'
```

```
plt.xlabel("Kreisfrequenz  $\omega$  [rad/s]")
```



L = 1.41953e-02 ± 6.02775e-05 H

C = 9.94750e-07 ± 1.30122e-09 F

L = (14,2 ± 0,61) mH

C = (994,75 ± 0,13) nF

Schwingkreis

Grundlegende Formeln

$$\frac{U_{C,0}(\omega)}{U_{0,0}} = \frac{(\omega_0^2)}{(\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2})}$$

Durchführung

Widerstand, Kondensator und Spule werden in Serie geschaltet und mit dem Funktionsgenerator betrieben. Im Frequenzbereich von 500 Hz bis 2500 Hz werden die

Gesamtspannung sowie die Spannung am Kondensator gemessen. Aus diesen Messpunkten wird anschließend die Resonanzkurve des Schwingkreises bestimmt.

```
In [39]: #Schwingkreis

#Frequenz (gleich wie vorher)
Unsicherheit_f = 1
f = unp.uarray([500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600],
omega = 2*np.pi*f #Kreisfrequenz [rad/s]

Unsicherheit_Spannung1= 0.018
Unsicherheit_Spannung2 = 0.014
Uc = unp.uarray([1.124, 1.181, 1.246, 1.311, 1.362, 1.388, 1.384, 1.349, 1.282, 1.1
U0 = unp.uarray([0.980, 0.953, 0.913, 0.856, 0.781, 0.699, 0.618, 0.552, 0.512, 0.5

Uc0 = Uc / U0

y = unp.nominal_values(Uc0)
y_err = unp.std_devs(Uc0)

omega_vals = unp.nominal_values(omega)

#fit
def resonance_model (omega, omega0, delta):
    return (omega0**2) / (np.sqrt((omega0**2 - omega**2)**2 + (2*delta*omega)**2))
p0 = [100, 1000]

popt, pcov = curve_fit(resonance_model, omega_vals, y, sigma = y_err, p0 = p0)
omega0_fit, delta_fit = pop
omega0_err, delta_err = np.sqrt(np.diag(pcov))

#plot und ergebnisse darstellen
print(f"ω0 = {omega0_fit:.5e} ± {omega0_err:.5e} [rad/s]")
print(f"δ = {delta_fit:.5e} ± {delta_err:.5e} [1/s]")

print("Fit-Ergebnisse:")
print(f"ω0 = (8343 ± 29) [rad/s]")
print(f"δ = (1605 ± 28) [1/s]")

omega_plot = np.linspace(omega_vals.min(), omega_vals.max(), 400)

plt.figure()
plt.plot(omega_vals, y, 'o', markersize=3, label="Messwerte Uc/U0", color="blue")
plt.plot(omega_plot, resonance_model(omega_plot, omega0_fit, delta_fit), color="blue")
plt.xlabel("Kreisfrequenz ω [rad/s]")
plt.ylabel("$U_C / U_0$")
plt.title("Resonanzkurve des Schwingkreises")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Dämpfungswiderstand berechnen
rho = ufloat(-delta_fit, delta_err)
```

```

L = ufloat (0.0142, 0.00061) #Wert von L im 1. Experiment
R = rho * 2 * L
print(f"R = {R:.5e}")

print("Vergleich Widerstand")
print(f"R_a = (45,6 ± 2,2) Ohm") #berechneter Widerstand
print(f"R_g = (25,6 ± 0,6) Ohm") #gemessener Widerstand

```

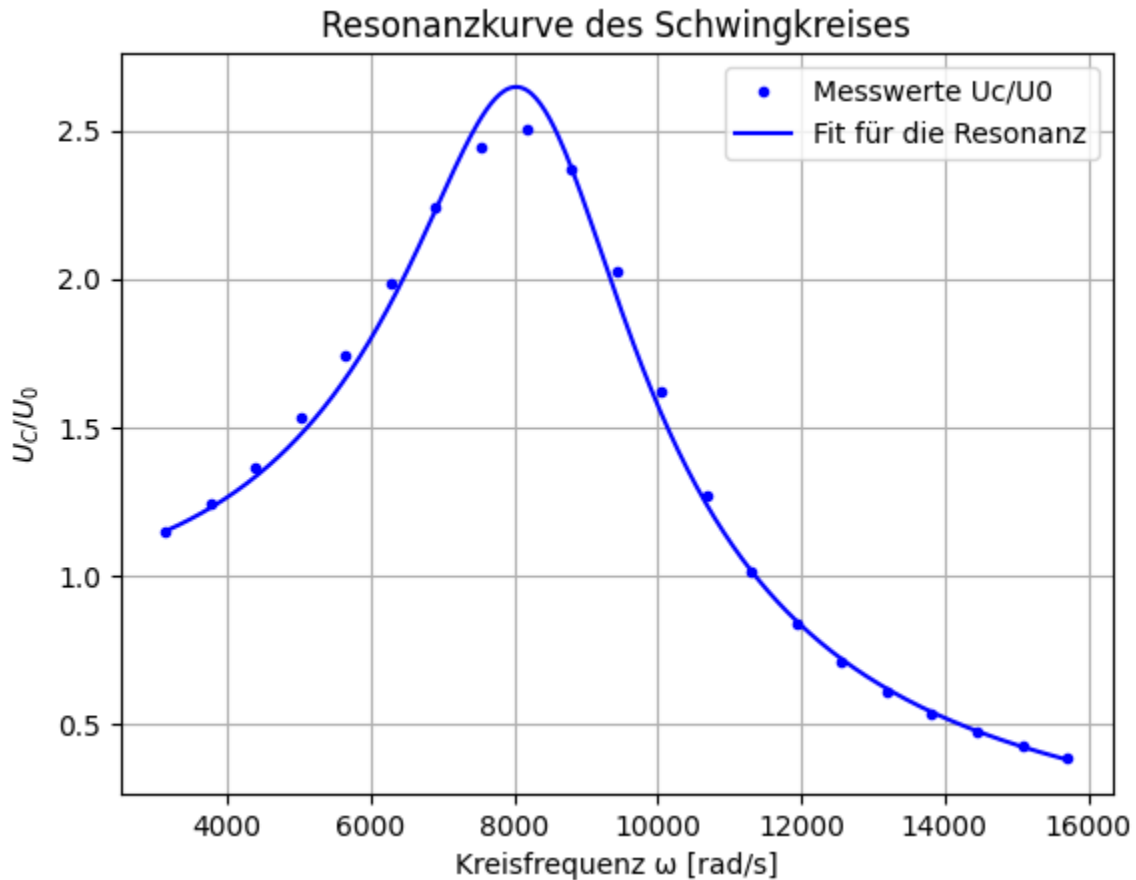
$\omega_0 = 8.34339\text{e}+03 \pm 2.85670\text{e}+01$ [rad/s]

$\delta = -1.60581\text{e}+03 \pm 2.82721\text{e}+01$ [1/s]

Fit-Ergebnisse:

$\omega_0 = (8343 \pm 29)$ [rad/s]

$\delta = (1605 \pm 28)$ [1/s]



$R = (4.56051 \pm 0.21172) \times 10^1$

Vergleich Widerstand

$R_a = (45,6 \pm 2,2) \text{ Ohm}$

$R_g = (25,6 \pm 0,6) \text{ Ohm}$

Diskussion

Die Frequenzabhängigkeiten der Wechselstromwiderstände des Kondensators und Spule entsprechend der laut Modell erwarteten. Der Kondensator hat eine Kapazität C von ca. 995 nF und die Spule eine Induktivität von ca. 14,2 mH.

Bei der Resonanzkurve des Schwingkreises haben wir die Konstante mit -1 multipliziert, da der Fit ein negatives Vorzeichen ausgegeben hat. Dieses ergibt physikalisch nicht sehr viel Sinn, da sonst der Widerstand einen negativen Wert hat. Die Dämpfungskonstante geht

quadratisch in die Formel ein, daher ist das Vorzeichen irrelevant. Der berechnete Widerstand im Schwingkreis beträgt 45,6 Ohm und ist damit fast doppelt hoch wie der gemessene Lastwiderstand R . Das liegt daran, dass die Innenwiderstände des Generators und der Spule bei der Berechnung miteinbezogen werden. Die Eigenfrequenz des Schwingkreises beträgt ca. 8.343 rad/s.